中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY

CUMT Beamer Theme

毕业设计开题报告



李沁轩

计算机科学与技术学院/人工智能学院
计算机科学与技术 24-3 班

2026 年 9 月 27 日

目录

1. 项目背景
2. 研究内容
3. 核心技术
4. 团队成员
5. 应用前景



项目背景

1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
4 团队成员
5 应用前景



用 Beamer 很高大上？



- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题

用 Beamer 很高大上？



- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项

用 Beamer 很高大上？

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项
- Overleaf 项目地址在`https://www.overleaf.com/latex/templates/CUMT-beamer-theme/ybqzdsgvrfdq`，可以直接使用

研究内容

1 项目背景
2 研究内容
Beamer 主题分类
3 核心技术
4 团队成员
5 应用前景



Beamer 主题分类

1 项目背景

2 研究内容
Beamer 主题分类

3 核心技术

4 团队成员

5 应用前景



- 有一些 LaTeX 自带的
- 有一些 CUMT 的
- 本模板来源自
  `https://www.latexstudio.net/archives/4051.html`
- 但是最初的 link [unk15] 已经失效了
- 整体设计参考自 [Trinkle23897 / THU-Beamer-Theme](https://github.com/Trinkle23897/THU-Beamer-Theme)

核心技术

1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
美化主题
如何更好地使用
4 团队成员
5 应用前景



美化主题



1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
美化主题
如何更好地排
4 团队成员
5 应用前景

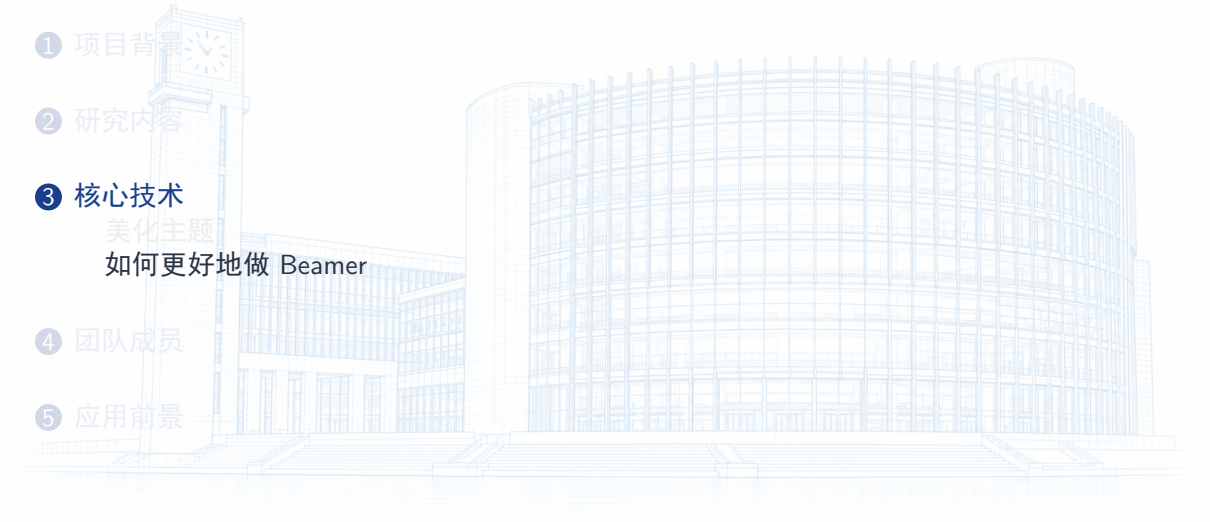
主题说明

- 顶栏的小点变成一行而不是多行
- 中文采用楷书
- 更多该模板的功能可以参考 https://www.latexstudio.net/archives/4051.html
- 下面列举出了一些 Beamer 的用法，部分节选自 https://tuna.moe/event/2018/latex/



如何更好地做 Beamer

1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
美化主题
如何更好地做 Beamer
4 团队成员
5 应用前景



Why Beamer

- LaTeX 广泛用于学术界，期刊会议论文模板

Microsoft® Word	LaTeX
文字处理工具	专业排版软件
容易上手，简单直观	容易上手
所见即所得	所见即所想，所想即所得
高级功能不易掌握	进阶难，但一般用不到
处理长文档需要丰富经验	和短文档处理基本无异
花费大量时间调格式	无需担心格式，专心作者内容
公式排版差强人意	尤其擅长公式排版
二进制格式，兼容性差	文本文件，易读、稳定
付费商业许可	自由免费使用

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s) V^\pi(s) = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s) \sum_{a\in\mathcal{A}} \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s,a)$$

多行多列公式[1]

$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^\pi(s', \pi_\theta(s') + \epsilon) \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0,\sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

[1]如果公式中有文字出现，请用 \mathrm{} 或者 \text{} 包含，不然就会变成 *clip*，在公式里看起来比 clip 丑非常多。

如何使用块

块的名称

- A
- B

如何使用定义、定理、引理、证明

定义 1 (定义名称)

定义内容

引理 1 (引理名称)

引理内容

定理 1 (定理名称)

定理内容（这里的定义、引理、定理分章节自动标号）

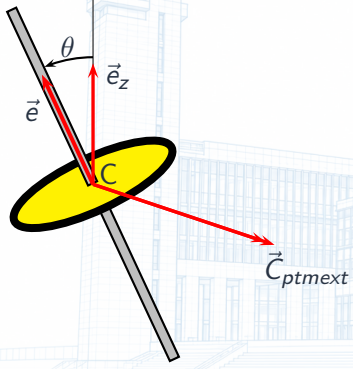
证明.

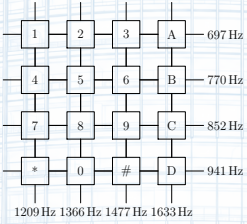
证明内容 □

编号多行公式

$$
\begin{aligned}
A = \lim_{n\to\infty} \Delta x \Big(a^2 + \Big(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2\Big) \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot 2a\Delta x + 2^2(\Delta x)^2\Big) \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot 3a\Delta x + 3^2(\Delta x)^2\Big) \\
&+ \dots \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2(\Delta x)^2\Big)\Big) \\
&= \frac{1}{3}\left(b^3 - a^3\right) \quad (2)
\end{aligned}
$$

图形与分栏


θ
$\vec{e}_z$
$\vec{e}$
C
$\vec{C}_{ptmext}$


1
2
3
A
697 Hz
4
5
6
B
770 Hz
7
8
9
C
852 Hz
*
0
#
D
941 Hz
1209 Hz 1366 Hz 1477 Hz 1633 Hz

LaTeX 常用命令

命令

\chapter 章	\section 节	\subsection 小节	\paragraph 带题头段落
\centering 居中对齐	\emph 强调	\verb 原样输出	\url 超链接
\footnote 脚注	\item 列表条目	\caption 标题	\includegraphics 插入图片
\label 标号	\cite 引用参考文献	\ref 引用图表公式等	

环境

table 表格	figure 图片	equation 公式
itemize 无编号列表	enumerate 编号列表	description 描述

LaTeX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
  \item A \item B
  \item C
  \begin{itemize}
    \item C-1
  \end{itemize}
\end{itemize}
```



LaTeX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
  \item A \item B
  \item C
  \begin{itemize}
    \item C-1
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

- A
- B
- C
  - C-1

```
\begin{enumerate}
  \item 巨佬 \item 大佬
  \item 萌新
  \begin{itemize}
    \item[n+e] 瑟瑟发抖
  \end{itemize}
\end{enumerate}
```

1. 巨佬
2. 大佬
3. 萌新
   - n+e 瑟瑟发抖

LaTeX 数学公式

```
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

\[
  V = \frac{4}{3}\pi r^3
\]

\begin{equation}
  \label{eq:vsphere}
  V = \frac{4}{3}\pi r^3
\end{equation}
```

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{3}$$

- 更多内容请看 这里

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{编号与含义}
  \label{tab:number}
  \centering
  \begin{tabular}{cl}
    \toprule
    编号 & 含义 \\
    \midrule
    1 & 4.0 \\
    2 & 3.7 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
公式~(\ref{eq:vsphere}) 的
编号与含义请参见
表~\ref{tab:number}。
```

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

公式 (3) 的编号与含义请参见表 1。

作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
  - METAPOST, pstricks, pgf ...
  - Xfig, Dia, Visio, Inkscape ...
  - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff ...
  - 提高清晰度，避免发虚
  - 应尽量避免使用



图 1: 校徽与校名矢量图

团队成员

1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
4 团队成员
5 应用前景

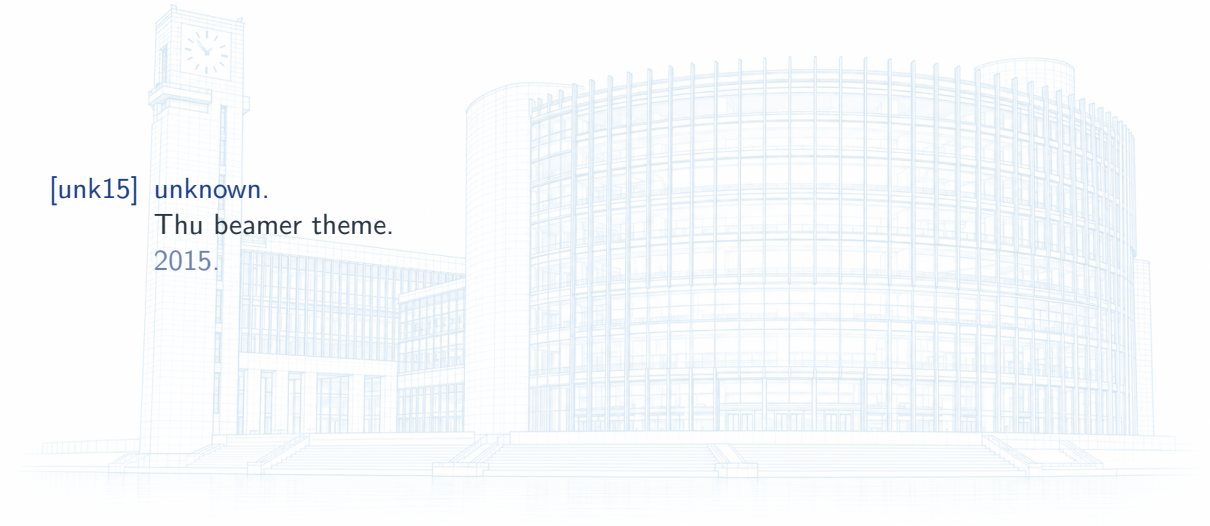


- 一月：完成文献调研
- 二月：复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月：美化 CUMT Beamer 主题
- 五月：论文撰写

应用前景

1 项目背景
2 研究内容
3 核心技术
4 团队成员
5 应用前景





[unk15] unknown.
Thu beamer theme.
2015.

致谢

Thanks!

恳请各位评委批评指正